Testprotokoll Projekt-FEM

Stand: 06.11.2026 · Branch `claude/stoic-maxwell-rtmn09` · Rechenkern: 56 von 56 Lehrbuchprüfungen bestanden (`./target/release/projekt-fem validieren`), 43 automatische Tests grün.

So ausfüllen: Jeden Punkt durchgehen, abhaken wenn es passt, sonst Anmerkung dazuschreiben (was du gemacht hast, was passiert ist, gern mit Screenshot). Die Datei oder ein Foto des ausgedruckten PDFs kannst du mir einfach schicken.

Wichtigste Punkte zuerst: 0 (Starten), 1 + 1a (Grundablauf, Animation), 15.2–15.5a (Onshape), 16 (Schweißnähte, besonders 16.6 mit deinem SolidWorks-Blech), 15.10 (SolidWorks). Der Rest nach Lust und Zeit.

Testteile: `Daten/Hebel.step` (Rechteckaufnahme = Flächen 1, 2, 3, 11; Bohrung Ø8 = 13) und `examples/geometrie/` (lochplatte, winkel, welle, balken_gelenk, blechkasten). Gern auch eigene Teile. Onshape: öffentliches Testdokument „Projekt-FEM Test 1“ (Lasche mit `#dicke`, Hebel) in deinem Konto.

---

0. Aktualisieren und starten

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
0.1	Pull Request #1 auf GitHub zusammenführen („Merge“), dann im Ordner `FEM`: `git checkout main && git pull`	neuester Stand (`git log --oneline -1` zeigt die Verformungsanimation oder neuer)	☐	
0.2	`cd app && npm install` (neu: PDF-Bibliothek jsPDF)	ohne Fehler	☐	
0.3	`npx tauri build --no-bundle` (lädt beim ersten Mal neue Rust-Bibliotheken, Internet nötig)	baut durch, `target/release/projekt-fem-app`	☐	
0.4	App starten	Fenster öffnet, oben 5 Reiter: Modell · Geometrie · Studie · Stabwerk · Ergebnis; rechts „CAD“, „Heimnetz“	☐	
0.5	Mac: dasselbe auf dem Mac	baut und startet	☐	

1. Grundablauf (Kurzcheck, dass nichts kaputt ist)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
1.1	Hebel öffnen, S235JR, Lager Rechteckaufnahme fest, Last 1000 N in −y auf Bohrung, Rechnen	max. σv ≈ 209 MPa (2-mm-Netz), u ≈ 0,175 mm, S ≈ 1,12	☐	
1.2	Drehen/Verschieben/Zoomen im Bild	wie zuletzt (CAD-artig)	☐	
1.3	Projekt speichern und wieder öffnen	alles wieder da (auch Infill, Nachweis, Geometrieänderungen)	☐	

1a. Verformungsanimation und Video

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
1a.1	Hebel rechnen, im Ergebnis unter „Verformung“ **Animation**	Bauteil verformt sich langsam hin und zurück, Farben wachsen mit der Last	☐	
1a.2	Geschwindigkeit ½× / 2×, Darstellung auf Verschiebung bzw. Sicherheit umstellen	läuft weiter; bei Sicherheit bleiben die Farben fest	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
1a.3	**Video**	nach ~6 s Datei `Hebel-verformung.webm` (Mac: `.mp4`), mit Titel, Kennwerten, Farbskala, „Last … %“	☐	
1a.4	Video in der Linux-Desktop-App	geht oder klare Meldung (dann im Browser über die Heimnetz-Ansicht)	☐	

2. Fortschrittsanzeige

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
2.1	Netz auf 1 mm, Neu vernetzen, Rechnen	im grauen Hinweis: „Vernetzen …“, dann „Steifigkeitsmatrix aufbauen“, „Mehrgitter …“, „Iteration n, Restfehler …“ mit Balken, „Spannungen berechnen“	☐	

3. Netz in Wirkbereichen verfeinern

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
3.1	Last mit Wirkbereich (z. B. Kreis Ø10 auf der Oberseite) anlegen	unter Netz Hinweis „Wirkbereiche geändert – Neu vernetzen“, Knopf blau	☐	
3.2	Neu vernetzen, „Netz anzeigen“	im Kreis deutlich feineres Netz	☐	
3.3	Häkchen „Netz in Wirkbereichen automatisch verfeinern“ aus, neu vernetzen	wieder gleichmäßiges Netz	☐	

4. 3D-Druck: Wände + Infill, Schnittansicht

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
4.1	Werkstoff „PLA (FDM)“, Last auf 100 N	Tabelle XY / Z, Abschnitt Aufbaurichtung	☐	
4.2	„Wände und Infill berücksichtigen“ an	Felder Muster, Füllgrad (+ Regler), Wände, Linienbreite, Schichthöhe, Deck-/Bodenschichten; Hinweis mit Wandstärke und Ersatzwerten des Infills	☐	
4.3	Neu vernetzen (Netz wird an der Oberfläche auf Wandstärke verfeinert)	dauert länger, deutlich mehr Elemente	☐	
4.4	Rechnen	Ergebnis; Ansichten „Sicherheit Infill“ und „Wand / Infill“ wählbar	☐	
4.5	Ergebnis → „Schnitt (ins Bauteil schauen)“, Achse Y, Regler verschieben	Bauteil aufgeschnitten, Schnittfläche eingefärbt; bei „Wand / Infill“ rot = Wand außen, blau = Infill innen	☐	
4.6	„⇄ Seite“	andere Hälfte sichtbar	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
4.7	Füllgrad 20 % → 60 %, rechnen	Sicherheit Infill steigt deutlich, Masse steigt	☐	
4.8	Muster durchprobieren (Gitter, Gyroid, Waben …)	plausible Unterschiede (Waben in der Ebene weicher)	☐	

5. 3D-Druck: Aufbaurichtung, Überhänge, Kalibrierung

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
5.1	Aufbaurichtung X, Y, Z durchklicken	Schichtlinien und Druckbett drehen mit; rote Flächen = Überhang > 45°	☐	
5.2	„⇅ Umdrehen“	Druckbett auf der anderen Seite, andere Flächen rot	☐	
5.3	Nach einer Rechnung „Aufbaurichtung optimieren (alle Richtungen)“	Tabelle mit 6 Richtungen (S ≈, Stützfläche, Höhe) in < 1 s; Sortierung Sicherheit / wenig Stützmaterial / Kompromiss	☐	
5.4	Bei einer Zeile „prüfen“	Richtung wird übernommen und voll gerechnet	☐	
5.5	„Werte aus eigenem Zugversuch übernehmen …“: b, h, L_0, Höchstkraft, $F_1/\Delta L$ eintragen, liegend/stehend	Vorschau Rm/Rp/E stimmt mit Handrechnung; „Übernehmen“ setzt die XY- bzw. Z-Werte	☐	

6. Leichtbau

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
6.1	Ergebnis → „Materialausnutzung“	blau = kaum genutztes Material (auch im Schnitt)	☐	
6.2	Reiter Geometrie → Leichtbau-Vorschlag: 40 %, 20 Durchläufe, „Form berechnen“	Fortschritt je Durchlauf; danach grüne Form im durchsichtigen Bauteil entlang des Kraftflusses	☐	
6.3	Schwellwert-Regler bewegen	Form wird dicker/dünner, Volumenanteil im Text	☐	
6.4	„Form als STL speichern“, in Slicer/CAD öffnen	STL lässt sich öffnen, Maße passen zum Bauteil	☐	

7. Werkstoffe, Masse, Festigkeitsnachweis

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
7.1	Werkstoffliste	Gruppen Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, 3D-Druck …; Feld Dichte	☐	
7.2	Rechnen	Ergebnis zeigt „Masse“ (Hebel S235: ≈ 105 g)	☐	
7.3	„Als eigenen Werkstoff speichern“, Namen eingeben; App neu starten	eigener Werkstoff unter „Eigene Werkstoffe“; löschen geht	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
7.4	Nachweis: erforderlich 1,5 / 2 eintragen, rechnen	Karte „Festigkeitsnachweis erfüllt/nicht erfüllt“ mit Ausnutzung je Zeile (Hebel 1000 N: 134 % / 116 % → nicht erfüllt)	☐	
7.5	„Verformung max.“ eintragen	zusätzliche Zeile Verformung	☐	

8. PDF-Bericht

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
8.1	Ergebnis → „Bericht als PDF“	App schaltet kurz durch die Ansichten, dann Speichern-Dialog	☐	
8.2	PDF öffnen	4–6 Seiten: Kopf mit Urteil, Bauteil/Netz, Werkstoff, Lager, Lasten, Ergebnisse, Nachweis, Hinweise, Bilder mit Farbskala, Annahmen	☐	
8.3	Mit 3D-Druck-Werkstoff + Infill	Werkstoffteil enthält Aufbaurichtung, Füllung, Wände	☐	

9. Parameterstudie (Reiter „Studie“)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
9.1	Netzgröße „4; 3; 2; 1,5“, Studie starten	Tabelle + Diagramm; Hebel: σv steigt leicht (200 → 210 MPa), u fast gleich	☐	
9.2	Im Diagramm über die Punkte fahren	Wert erscheint	☐	
9.3	Reiter Geometrie: Radius-Änderung anlegen; Studie → Parameter „Radius“, Werte „4; 6; 8; 10“	je Wert Geometrie geändert und gerechnet; danach Ausgangszustand wieder da	☐	
9.4	Mit Infill: Parameter Füllgrad	Werte je Füllgrad	☐	
9.5	„Tabelle als CSV (Excel)“	öffnet sich in Excel/LibreOffice korrekt (Semikolon, Komma)	☐	

10. MathPad

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
10.1	Ergebnis → „Nach MathPad (.mathpad)“	Datei „… FEM.mathpad“	☐	
10.2	In MathPad öffnen	Notizen + Werte mit Einheiten (E, R_e, σ_v, u_max, m, F_A1x …), S_F = R_e/σ_v rechnet live, a_F = Ausnutzung	☐	

11. Eigenfrequenzen und Knicken

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
11.1	Über „Rechnen“: „Eigenfrequenzen“, 6 Moden	Liste in Hz (Hebel: 1. Mode ≈ 597 Hz, Arm schwingt aus der Ebene)	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
11.2	Zeilen anklicken	jeweilige Schwingform, animiert („Form animieren“)	☐	
11.3	Ohne Dichte im Werkstoff	Hinweis „Dichte angeben“	☐	
11.4	„Knicken“, rechnen	Lastfaktoren λ und Knicklast (Hebel 1000 N: λ ≈ 82)	☐	
11.5	Zurück auf „Statik“	normales Ergebnis wieder sichtbar	☐	

12. Strömung / Wind

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
12.1	Last „Strömung / Wind“, „Alle Außenflächen wählen“, Luft 30 m/s, c_w 1,2, Richtung −z	Hinweis mit Druck ≈ 662 Pa; Pfeil in Strömungsrichtung	☐	
12.2	Rechnen	„Summe Lasten“ ≈ Druck × angeströmte Fläche (Hebel Oberseite 26,8 cm² → ≈ 1,8 N)	☐	

13. Stabwerk (Reiter „Stabwerk“)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
13.1	Vorlage „Einfeldträger“, rechnen	IPE 200, 4 m, 20 kN: σv = 103,1 MPa, w = 6,54 mm (Handrechnung F·L/4/W und F·L³/48EI)	☐	
13.2	Vorlagen Kragarm, Fachwerkbinder, Rahmen	plausible Bilder; beim Binder Pfosten über unbelasteten Untergurtknoten = Nullstäbe (blau)	☐	
13.3	Anzeige Ausnutzung / Normalkraft / Biegemoment	Farben und Legende wechseln	☐	
13.4	Eigenes Modell: Knoten, Stäbe, Lager, Lasten ändern	Bild aktualisiert sofort, Rechnen geht	☐	
13.5	Speichern / Öffnen	`.stab.json` geht wieder auf	☐	
13.6	Mechanismus bauen (z. B. Lager löschen)	verständliche Meldung „nicht ausreichend gelagert“	☐	

14. Heimnetz (Laptop/Arbeits-PC)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
14.1	Heimnetz-Freigabe an, Link am Laptop öffnen	App im Browser	☐	
14.2	Stichproben im Browser: Infill + Schnitt, PDF, MathPad, Studie, Stabwerk, Eigenfrequenzen	geht wie am PC (Dateien als Download)	☐	

15. CAD-Schnittstelle (Knöpfe im CAD) – Anleitung: `cad-addins/README.md`

Reihenfolge für dich: zuerst **Onshape** (15.2–15.6, privat am meisten genutzt), dann **SolidWorks** (15.10, Arbeit – Makro-Rechte vorher klären), **Fusion** (15.7–15.9) bei Gelegenheit, SolidCraft (15.1a–e), wenn du es dir anschaust. NX, Solid Edge und „Senden an“ kannst du überspringen.

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
15.1	Oben **„CAD“** öffnen	Dialog mit Erklärung, Abschnitte SolidCraft und Onshape	☐	
15.1a	**SolidCraft** starten (gleicher Rechner), ein Teil konstruieren; in Projekt-FEM „CAD“ → SolidCraft	„gefunden“	☐	
15.1b	„Live mitlaufen“ anhaken	Design wird geöffnet („SolidCraft: „…“ geöffnet“)	☐	
15.1c	Lager + Last setzen, rechnen. In SolidCraft ein Maß ändern	nach ~1–2 s: „neue Version … übernommen und neu gerechnet“, Vergleich	☐	
15.1d	„Ergebnis → SolidCraft“	in SolidCraft im Parameter-Fenster FEM_Sicherheit, FEM_SigmaV_MPa, FEM_Verformung_mm …	☐	
15.1e	Reiter Studie → Parameter „SolidCraft: <dein Maß>“, z. B. 3 Werte → Studie starten	Kurve/Tabelle; danach hat das Maß in SolidCraft wieder den alten Wert	☐	
15.2	**Onshape:** API-Schlüssel anlegen (dev-portal.onshape.com → API keys, lesen + schreiben), in „CAD“ eintragen	„API-Schlüssel hinterlegt“, zwei Lesezeichen erscheinen	☐	
15.3	Lesezeichen „→ Projekt-FEM“ in die Lesezeichenleiste ziehen, in Onshape ein Teilestudio öffnen, Lesezeichen klicken	kleines Fenster „… an Projekt-FEM geschickt“, Projekt-FEM öffnet „Dokument - Teilestudio“	☐	
15.4	Lager + Last setzen, rechnen. In Onshape etwas ändern (z. B. Radius), Lesezeichen wieder klicken	Hinweis „neue Version … übernommen und neu gerechnet“, Vergleich vorige Version ↔ aktuell	☐	
15.5	Lesezeichen „FEM-Ergebnis → Onshape“ klicken, in Onshape Teil → Eigenschaften	Beschreibung enthält `[FEM …: S = … · σv … · u … · … g …]`, eigener Text bleibt	☐	
15.4a	Onshape-Baugruppe statt Teilestudio schicken	Meldung „Baugruppen kann Projekt-FEM noch nicht rechnen – bitte das Teilestudio öffnen“	☐	
15.5a	**Onshape-Variable:** im Teilestudio Feature „Variable“ `#dicke = 5 mm` anlegen und in einer Extrusion verwenden, Teil holen, rechnen; Reiter Studie → „Onshape: #dicke“ → `3; 5; 8` → Studie starten	Kurve/Tabelle; in Onshape steht danach wieder 5 mm	☐	
15.5b	Kostenloses Onshape-Konto: Dokumente sind öffentlich – der FEM-Eintrag in der Beschreibung ist also für alle sichtbar	zur Kenntnis genommen	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
15.6	Falls der Browser das Lesezeichen blockiert: Onshape-Adresse kopieren → „CAD“ → einfügen → „Holen“	Teil wird geöffnet	☐	
15.7	**Fusion:** Add-in einrichten (Umschalt+S → Add-Ins → +), Reiter VOLUMENKÖRPER	Gruppe „Projekt-FEM“ mit zwei Knöpfen	☐	
15.8	Fusion: „In Projekt-FEM rechnen“, in Projekt-FEM rechnen, in Fusion ändern, nochmal „In Projekt-FEM rechnen“	wie 15.3/15.4	☐	
15.9	Fusion: „Ergebnis holen“	Meldung mit Werten, Ändern → Parameter: FEM_Sicherheit usw.	☐	
15.10	**SolidWorks:** Makro importieren, zwei Makro-Knöpfe anlegen, senden + Ergebnis holen	Teil kommt an; Datei → Eigenschaften → Benutzerdefiniert: FEM_…	☐	
15.11	*(optional, nutzt du nicht)* **NX:** Journale ausführen (Alt+F8), dann als Benutzerbefehl-Knopf	Teil kommt an; Attribute FEM_…	☐	
15.12	*(optional, nutzt du nicht)* **Solid Edge:** Skripte per Doppelklick	Teil kommt an; Eigenschaften FEM_…	☐	
15.13	**Anderes CAD / Datei:** „Senden an → An Projekt-FEM“ (Windows) bzw. Schnellaktion (Mac) auf eine `.step`	Teil wird geöffnet	☐	
15.14	**Über das Heimnetz:** am Laptop `projekt-fem-cad.txt` aus dem Dialog „CAD“ anlegen, dort aus dem CAD senden; Projekt-FEM im Browser offen	Teil erscheint im Browser-Tab; „Ergebnis holen“ geht auch	☐	
15.15	Projekt-FEM neu starten, im CAD „Ergebnis holen“	letzte Werte kommen noch	☐	

Fehlermeldungen aus dem CAD bitte wörtlich oder als Screenshot – die CAD-Schnittstellen unterscheiden sich je nach Version. Onshape ist mit echtem Konto getestet; Fusion, SolidWorks, NX, Solid Edge und SolidCraft konnte ich hier nicht selbst starten.

16. Schweißnähte (Bleche) – Reiter Modell, Abschnitt „Schweißnähte“

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
16.1	`examples/geometrie/blechkasten.step` öffnen (Blechkasten 2 mm, Ecken mit 0,2 mm Spalt). Boden unten fest, auf die Außenseite einer Längswand 2000 N nach innen, rechnen	rechnet, u max ≈ 0,9 mm (Wand nur am Boden gehalten)	☐	
16.2	„Spalte suchen“ (bis 1 mm)	4 Spalte à 0,2 mm, 76 mm²	☐	
16.3	„Alle 4 als Naht übernehmen“, rechnen	u max ≈ 0,5 mm; Karte „Schweißnähte“ mit Kraft, l/a, τw, Ausnutzung	☐	
16.4	Eine Naht auf „Kehlnaht“, a = 1 mm	τw steigt etwa auf das Doppelte	☐	
16.5	Naht von Hand: „Naht hinzufügen“ → Fläche A (schmale Stirnfläche), Fläche B (Gegenfläche)	Flächen orange eingefärbt, Zähler	☐	

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
16.6	**Dein SolidWorks-Blechteil** mit geschlossenen Ecken als STEP: Spalte suchen, Nähte, rechnen	Spalte werden gefunden, Ergebnis plausibel?	☐	
16.7	Ohne Nähte bei getrennten Teilen rechnen	Meldung „nicht ausreichend gelagert … Schweißnähte anlegen“	☐	
16.8	PDF-Bericht	Abschnitt „Schweißnähte“	☐	
16.9	Projekt speichern und öffnen	Nähte wieder da	☐	

17. Aufräumen und Sicherheit (nach dem Test)

	Schritt	Erwartet	OK	Anmerkung
17.1	Onshape-Passwort ändern (war kurz im Speicher der Cloud-Umgebung), Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten	erledigt	☐	
17.2	Test-API-Schlüssel löschen: dev-portal.onshape.com → API keys (stand im Chat, gültig bis 13.11.)	Schlüssel weg	☐	
17.3	Neuen API-Schlüssel anlegen und **nur** in Projekt-FEM unter „CAD“ eintragen	„API-Schlüssel hinterlegt“	☐	
17.4	In der Claude-Sitzung: Cloud-Umgebungs-Menü → Bearbeiten → Network secrets → Eintrag cad.onshape.com entfernen	Eintrag weg	☐	
17.5	Onshape-Testdokument „Projekt-FEM Test 1“ behalten oder löschen	entschieden	☐	
17.6	Heimnetz-Freigabe: Link mit Schlüssel nur auf eigenen Geräten; bei Bedarf „Neuen Zugangsschlüssel erzeugen“ (Lesezeichen danach neu anlegen)	ok	☐	

Annahmen und Standardwerte, die du prüfen solltest

- **Infill-Ersatzwerte** sind Näherungen (Gibson/Ashby-Skalierung je Muster), keine Messwerte – siehe Hinweistext beim Infill. Am besten mit eigenem Zugstab gleicher Einstellungen gegenprüfen.
- **Druckwerkstoffe** (PLA, PETG …): Richtwerte für 100 % Füllung; stark drucker- und einstellungsabhängig.
- **Slicer-Voreinstellung**: Gyroid 20 %, 2 Wände × 0,45 mm, Schicht 0,2 mm, 5 Deck- / 4 Bodenschichten.
- **Überhang** ab 45° (FDM-Faustregel).
- **Erforderliche Sicherheiten** Standard 1,5 (Fließen) / 2,0 (Bruch).
- **Strömung**: nur Staudruck × c_w auf der angeströmten Seite, keine Sogseite.
- **IPE-Profilwerte** aus der Profiltabelle (DIN 1025-5) – bei Bedarf gegenprüfen.
- **Schweißnähte**: Nachweis vereinfacht nach EN 1993-1-8 (Linienkraft / a ≤ Rm/(√3·β_w·1,25)), β_w aus dem Werkstoffnamen (S235 0,8, S275 0,85, S355 0,9, S420/S460 und Edelstahl 1,0, sonst 0,8). Nahtenden/Kerben und Ermüdung nicht bewertet. Die Naht ist ideal steif (keine Nahtnachgiebigkeit).

Bekannte Grenzen

- Alles linear-elastisch, kleine Verformungen; kein Kontakt, keine Plastizität, kein Kriechen.
- Eigenfrequenzen/Knicken: massiver Werkstoff (Infill wird dort nicht berücksichtigt), bis ca. 600 000 Unbekannte.

- Stabwerk: kein Stabilitätsnachweis der Stäbe (Biegeknicken/Kippen), keine Schnittgrößen-Diagramme.
- Schalenelemente (Bleche) nicht umgesetzt – dünne Teile mit feinem Volumennetz rechnen.
- Baugruppen: Körper nur verklebt (gemeinsame Flächen) oder über Schweißnähte gekoppelt; kein Kontakt, keine Schrauben, ein Werkstoff für alle Körper.
- Video-Aufnahme in der Linux-Desktop-App je nach WebKit-Version nicht verfügbar (dann im Browser aufnehmen).
- Strömung nur überschlägig (keine CFD).
- Topologieoptimierung: Form ist ein Vorschlag (STL), keine fertige CAD-Geometrie.

Fragen an dich

1. **Programmname** – Vorschläge: „Kraftfluss“, „Lastpfad“, „Spannweite“, „Formfest“ – oder eigener?

2. **Geometrie bearbeiten**: Was fehlt dir genau? (Ablauf beschreiben: was willst du am Teil ändern, wie soll es sich bedienen?)

3. **Baugruppen** (neu auf der Liste): Welche Fälle hast du? (verschraubt, verklebt, Kontakt mit Spalt, Pressverband …)

4. **Ansys-Werte** für den Hebel (Spannung im R6-Radius, max. Verformung, Lagerkraft).

5. **Slicer**: Prusa, Orca oder Bambu Studio? Dann kann als Nächstes der 3MF-Import der Slicer-Einstellungen kommen.

6. **CAD**: SolidWorks-Version auf der Arbeit? Sind Makros (VBA) dort erlaubt?

7. **Schweißnähte**: Brauchst du auch unterbrochene Nähte (nur Abschnitte) oder Punktschweißungen? Und Nähte an T-Stößen ohne Spalt (Kehlnaht zwischen zwei Blechen, die sich berühren)?

8. **Baugruppen / Bewegung**: Hast du ein konkretes Beispiel (z. B. Koppelstange mit Bolzen) als Onshape-Baugruppe, an dem wir Baugruppen und später die Bewegungssimulation entwickeln können?

9. **Animation/Video**: Reicht WebM/MP4, oder brauchst du GIF (z. B. für Foren)?